105 氣體

1.5.1 壓強

壓強表示單位面積受到的垂直作用力；相同力集中在較小面積上，壓強較大。公式使用的是垂直於表面的力分量及實際受力面積，並非任何方向的力。1 Pa 等於每平方米受到 1 N 的垂直力。

$$p = \frac{F_{\perp}}{A}$$

p：壓強（Pa）；F⊥：垂直表面的力（N）；A：面積（m²）。

課本來源：105 · PDF 2

1.5.2 · 1.5.3 波以耳定律

固定質量的氣體在溫度不變時，壓強與體積成反比，因此兩個狀態的壓強與體積乘積相等。壓縮至原體積的一半時，絕對壓強變成兩倍。必須使用絕對壓強；若氣體洩漏或溫度改變，就不能直接套用這個兩狀態關係。

$$p \propto \frac{1}{V}$$

$$pV = \text{constant}$$

$$p_1V_1 = p_2V_2$$

波以耳定律：固定質量的氣體，溫度不變。p：絕對壓強；V：體積。

固定質量的氣體，溫度不變；p：絕對壓強；V：體積。兩狀態使用一致單位。

課本來源：105 · PDF 8

1.5.4 攝氏溫度與開爾文溫度

開爾文溫標以絕對零度為起點；攝氏溫度加上 273.15 就得到開爾文數值，課本常取 273。升溫 1 K 與升溫 1 °C 的溫差相同，但兩種溫度的比值不同；氣體定律及絕對溫度比例關係必須使用 K。

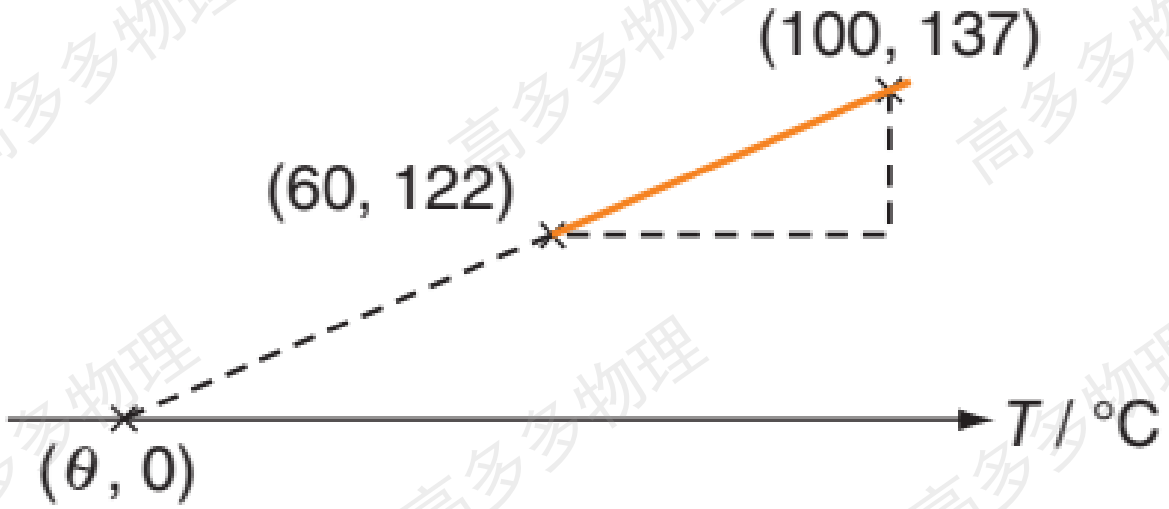
$$\frac{T}{\mathrm{K}} = \frac{\theta}{^{\circ}\mathrm{C}} + 273.15 \approx \frac{\theta}{^{\circ}\mathrm{C}} + 273$$

T：熱力學溫度；θ：攝氏溫度。課本採用約數 273；精確溫差為 273.15。

課本來源：105 · PDF 11

1.5.5 由直線圖外推絕對零度

固定體積及氣體量時，氣體壓強 p 隨攝氏溫度 θ 近似呈直線關係 $p = m\theta + b$。利用兩個數據點求斜率 $m = \frac{p_2 - p_1}{\theta_2 - \theta_1}$，再把直線延長至 p＝0，橫軸截距 $\theta_0 = -\frac{b}{m}$ 就是實驗推算的絕對零度；這是在量測範圍之外作外推，並非真的把氣體冷卻到零壓。課本數據得 −265 °C，與公認值約 −273 °C 有差異，應按實驗數據作答並考慮誤差。

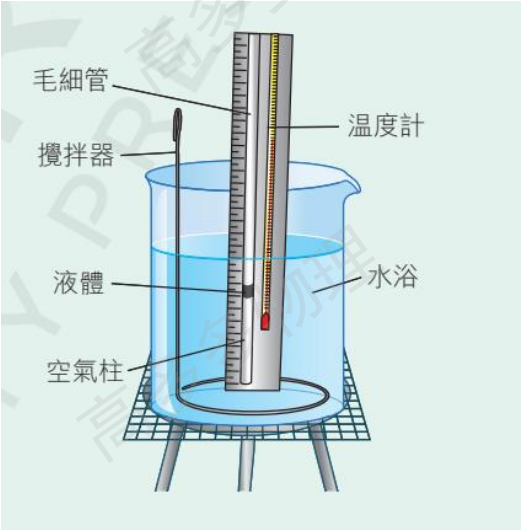


把壓強—攝氏溫度直線外推至壓強為零。

課本來源：105 · PDF 12

1.5.6 溫度實驗的均勻性與穩定讀數

讀數前停止加熱並充分攪拌，讓水浴各處溫度較均勻；然後等溫度穩定才讀數。攪拌處理空間上的溫度差，等待則讓樣本和水浴接近熱平衡。課本還提醒不要讓溫度計碰燒杯底。



水浴、溫度計和待測氣體的實驗裝置。

課本來源：105 · PDF 12, 15

1.5.7 · 1.5.8 定容氣體的壓強—溫度關係

固定質量的氣體在體積不變時，絕對壓強與開爾文溫度成正比。加熱使分子撞擊容器壁時的平均動量轉移增加，因此壓強升高。比較前後狀態時保持壓強單位一致，把攝氏溫度先換成 K，並確認容器體積及氣體量沒有改變。

$$p \propto T$$

$$\frac{p}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

固定質量、體積不變；p：絕對壓強；T：開爾文溫度。

課本來源：105 · PDF 13

1.5.9 · 1.5.10 定壓氣體的體積—溫度關係

固定質量的氣體在壓強不變時，體積與開爾文溫度成正比；加熱時氣體膨脹，以維持相同壓強。用前後狀態的體積除以絕對溫度作比較，不能直接用攝氏數值，也不能套用於氣體洩漏或壓強明顯改變的過程。

$$V \propto T$$

$$\frac{V}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

固定質量、壓強不變；V：體積；T：開爾文溫度。

課本來源：105 · PDF 16

1.5.11 · 1.5.12 綜合氣體定律

固定物質的量的理想氣體，壓強乘體積再除以開爾文溫度的值保持不變，可同時處理三個量的變化。比較兩狀態前，要確認沒有漏氣或加氣，壓強為絕對壓強，並使兩次的壓強及體積單位相同；溫度一律用 K。

$$pV \propto T$$

$$\frac{pV}{T} = \text{constant}$$

$$\frac{p_1V_1}{T_1} = \frac{p_2V_2}{T_2}$$

固定質量氣體的綜合氣體定律：p 為絕對壓強，V 為體積，T 用開爾文。壓強及體積均可改變。

固定物質的量的理想氣體：p：絕對壓強；V：體積；T：開爾文溫度。

課本來源：105 · PDF 18

1.5.13 理想氣體狀態方程

理想氣體方程把絕對壓強、體積、物質的量及開爾文溫度連起來；它也可用於氣體量有變化時的各個平衡狀態。使用氣體常數的 SI 值時，壓強須用 Pa、體積用 m^3、物質的量用 mol；不要把分子數直接當成莫耳數。

$$pV = nRT$$

p：壓強（Pa）；V：體積（m³）；n：物質的量（mol）；T：溫度（K）；R = 8.31 J mol⁻¹ K⁻¹。適用於理想氣體。

課本來源：105 · PDF 19

1.5.14 氣體壓強的微觀成因

氣體分子不斷隨機運動，撞擊容器壁後動量改變，因而對容器壁施力；大量碰撞的平均力除以面積就是氣體壓強。壓強可因分子更密集或平均速率增加而上升，並不是氣體只因自身重量才有壓強。

課本來源：105 · PDF 30

1.5.15 理想氣體動力學模型

模型假設同種氣體有大量相同質量的分子，分子不斷隨機運動，本身體積及碰撞時間相對其他尺度可忽略；除碰撞外忽略分子間作用力，分子彼此及與器壁的碰撞皆為完全彈性。這些假設使平均碰撞效果可用簡單關係描述，並非真實氣體在所有條件下都完全符合。

課本來源：105 · PDF 36

1.5.16 氣體壓強與均方速率

氣體動力學把壓強與分子數、單一分子質量及均方速率連起來，反映大量分子碰撞器壁的平均效果。橫線代表先把每個分子的速率平方再取平均，不是平均速率的平方；模型要求隨機運動各向同性，且使用的是分子數而非莫耳數。

$$pV = \frac{1}{3}Nm\bar{c^2}$$

p：壓強（Pa）；V：體積（m³）；N：分子數；m：單一分子的質量（kg）；公式中 c² 上方的橫線表示速率平方的平均值（m² s⁻²），並非平均速率的平方。適用於隨機運動各向同性的理想氣體。

課本來源：105 · PDF 36

1.5.17 · 1.5.18 絕對溫度與分子平均動能

理想氣體每個分子的平均平移動能只取決於開爾文溫度，與氣體種類無關。因此不同氣體在同一溫度有相同平均平移動能，但較重分子的均方根速率較小。這裡談的是每個分子的平均值，並非整個樣本的總動能。

$$\langle K\rangle = \frac{1}{2}m\bar{c^2} = \frac{3RT}{2N_{\mathrm{A}}}$$

$$T \propto \langle K\rangle$$

⟨K⟩：每個分子的平均平移動能（J）；m：一個分子的質量（kg）；均方速率單位：m² s⁻²；T：K；R = 8.31 J mol⁻¹ K⁻¹；N_{A} = 6.02 × 10²³ mol⁻¹。

對理想氣體，T 是絕對溫度（K），⟨K⟩ 是每個分子的平均平移動能（J）。

課本來源：105 · PDF 38